

Schülerarbeitsblatt: Versandkosten-Darstellungen prüfen

EuroTrade Accessories GmbH · Business Systems · EU-Versandrechner

Seite 1 von 3

Name: _____

Datum: _____

Systemtest-Ticket ST-24
Darstellungs-Set vor Freigabe prüfen

Status: **offen**

Der EU-Versandrechner soll die Versandkosten für Musterpakete automatisch berechnen und dieselbe Regel in vier Formen zeigen. Im Test erscheint bei einer Paketanzahl ein anderer Betrag. Außerdem muss klar sein, welche Eingaben zulässig sind.

EINGABE
Anzahl x der Exportpakete

BETRIEBLICHE GRENZE
1 bis 12 ganze Pakete

AB 13 PAKETEN
individuelle Frachtkalkulation

Arbeitsauftrag: Prüft die vier Darstellungen, korrigiert Abweichungen und erstellt eine Darstellungs- und Freigabekarte für Business Systems.

Darstellung A · Sprache

Regelbeschreibung
Zu jedem Auftrag gehören 18 € Grundabwicklung. Für jedes Exportpaket kommen 4 € hinzu.

Darstellung B · Term

Systemregel
$$V(x) = 18 + 4 \cdot x$$
 $V(x)$: Versandkosten in Euro

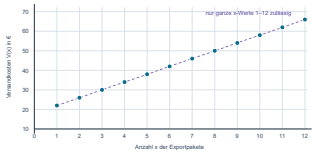
Darstellung C · Prüftabelle

Kontrollwerte

x Pakete	1	2	3	4	5
$V(x)$ in €	22	26	30	35	38

Darstellung D · Graph

Kundenübersicht



Die gestrichelte Verbindung dient nur der Orientierung. Zulässig sind ganze Paketanzahlen.

Aufgabe 1 · Auftrag und Größen klären

AFB I

- Notiere Eingabegröße und Ausgabegröße jeweils mit Einheit.
- Markiere im Ticket die betriebliche Einschränkung und das geforderte Handlungsprodukt.
- Formuliere die Untersuchungsfrage in einem vollständigen Satz.

Aufgabe 2 · Konsistenz-Prüfbogen

AFB II

Prüfe die Darstellungen in zwei Schritten:

Prüffrage	Ergebnis und Begründung
1. Ist jede Darstellung für sich eine Funktion?	
2. Stellen alle Darstellungen dieselbe Funktion dar?	
Abweichung und Korrektur	

Berechne dazu mindestens $V(1)$, $V(4)$ und $V(5)$ mit dem Term und vergleiche die Werte mit Tabelle und Graph.

Zwischenprodukt Stunde 1: Konsistenz-Prüfbogen mit korrigiertem Tabellenwert und einem Freigabevorbehalt für die noch zu prüfenden Darstellungszwecke.

Darstellungen wechseln und zweckbezogen vergleichen

EU-Versandrechner · fachliche Ergänzung

Seite 2 von 3

Aufgabe 3 · Zwischen Darstellungen wechseln

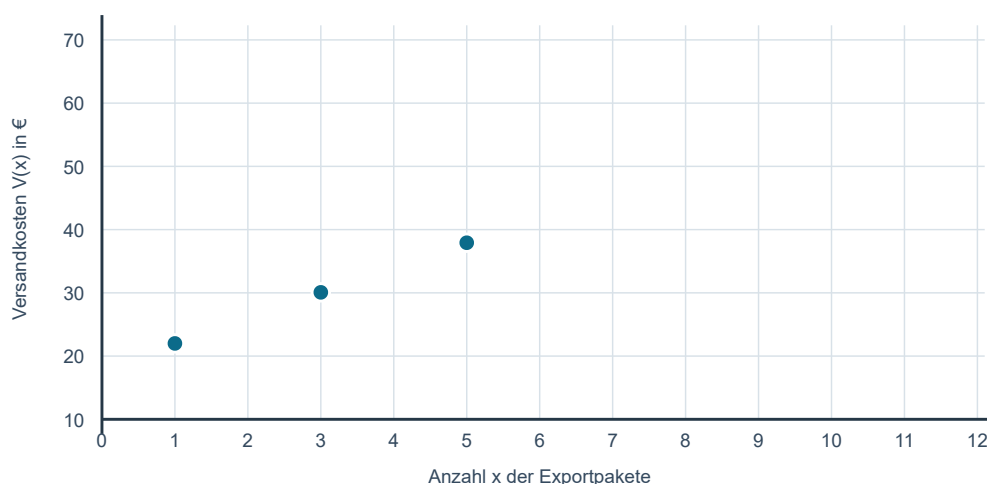
AFB II

1. Ergänze die Wertetabelle.

x Pakete	1	3	5	8	12
$V(x)$ in €	22	30	38		

2. Trage die fehlenden Punkte für $x = 8$ und $x = 12$ in die Prüfskizze ein. Verbinde die Punkte nicht durch eine durchgezogene Linie.

3. Formuliere die Regel des Terms in einem vollständigen Satz.



Aufgabe 4 · Deuten, begrenzen und Darstellungen vergleichen

AFB II

1. Deute $V(8)$ im Sachzusammenhang.
2. Notiere den sachlich sinnvollen Definitionsbereich und begründe, warum $x = 3,5$ und $x = 13$ nicht zugelassen werden.
3. Ordne jeder betrieblichen Aufgabe die geeignetste Darstellung zu und begründe kurz.

Betriebliche Aufgabe	Geeignetste Darstellung	Begründung / Grenze
automatisch neue Werte berechnen		
Kundschaft schnell einen Verlauf zeigen		
einzelne Testwerte exakt kontrollieren		
Regel verständlich erklären		

Begriffs- und Sprachhilfe: Darstellung · Wertetabelle · Graph · Term · Regelbeschreibung · exakt · anschaulich · Funktionswert · Definitionsbereich · konsistent · freigeben. Satzstarter: „Die Darstellungen stimmen überein, weil ...“ / „Für die Automatisierung eignet sich ..., da ...“ / „Der Graph ist hilfreich für ..., darf aber nicht ...“

Handlungsprodukt: Darstellungs- und Freigabekarte

Business Systems · EU-Versandrechner

Seite 3 von 3

Aufgabe 5 · Freigabe entscheiden und dokumentieren

AFB III

Übertrag eure geprüften Ergebnisse in die Karte. Entscheidet, ob das Darstellungs-Set unverändert, nach Korrektur oder gar nicht freigegeben werden kann.

Darstellungs- und Freigabekarte

EU-Versandrechner · Musterpakete

Freigabestatus:

1. Eingabe / Ausgabe	☐
2. Term und Sprachregel	☐
3. Korrigierter Kontrollwert	☐
4. Definitionsbereich	☐
5. Einsatz der Darstellungen	☐
6. Freigabeempfehlung mit Grenze	☐

Transparente Produktkriterien

- ☐ alle vier Darstellungen fachlich konsistent
- ☐ Eingabe und Ausgabe mit Einheiten
- ☐ Term und Sprachregel vollständig
- ☐ Definitionsbereich sachlich begründet
- ☐ Darstellungen zweckbezogen ausgewählt
- ☐ Freigabe nennt Korrektur und Grenze

Erweiterung · Kann die Verbindungslinie missverstanden werden?

AFB III

Beurteile die gestrichelte Verbindung im Kundengraphen. Entwickle eine Beschriftung oder Darstellungsänderung, die verhindert, dass Kundschaft $x = 3,5$ Pakete als zulässige Eingabe versteht.